

**Nombre de la materia:** “Herramientas Computacionales para Matemática Aplicada”

**Profesor responsable:** Federico Castez

## **Características de la materia**

Esta es una materia cuatrimestral, optativa para estudiantes de la Lic. en Matemática desde el año 2020. La misma se dicta simultáneamente como curso de postgrado válido para el Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas (otorga 4 créditos).

La selección y priorización de contenidos de la materia fue realizada de modo tal que, en simultáneo con el objetivo de introducir a los alumnos en diversos métodos computacionales / numéricos, se pudieran aplicar (a través de numerosos ejercicios propuestos en las prácticas de la materia), las técnicas matemáticas analíticas que los alumnos aprendieron en materias previas del plan de estudio. De este modo, se busca que los alumnos incorporen los métodos numéricos de manera complementaria a los analíticos, de manera sinérgica. Aunque resulta imposible, dada la velocidad a la que nuevas herramientas y métodos computacionales aparecen en la actualidad, hacer un intento demasiado abarcativo en una materia de esta naturaleza, el curso introduce a los alumnos a diversos lenguajes de programación (bash, python, C, C++), al sistema operativo GNU/Linux, a programas de análisis de datos como gnuplot, a programas de matemática simbólica y de cálculo numérico como maxima y octave, a programas de dinámica molecular ampliamente utilizados en investigaciones científicas como lammps y a programas de uso extendido en aplicaciones científicas y tecnológicas de la dinámica de fluidos computacional, como es OpenFoam. Por supuesto, la aproximación a tal diversidad de herramientas en un curso cuatrimestral tiene, por fuerza, un carácter introductorio, pero sirve como medio para que los alumnos puedan en el futuro profundizar en alguna de estas herramientas, de acuerdo a sus preferencias, suavizando la correspondiente curva de aprendizaje, gracias al hecho de haber pasado por la serie de ejercicios que la materia propone. El hilo conductor en esta serie de herramientas computacionales incluidas es que son todas herramientas de código abierto: en todo momento el curso promueve el uso de este tipo de software, destacando la importancia de poder acceder y tener la posibilidad de modificar cada detalle del código de un dado programa, sin quedar expuestos a emplear software privativo, en el que los detalles de implementación están ocultos.

Otra de las directrices que se tuvieron al seleccionar los contenidos fue tratar de acercar a los alumnos de matemática hacia las aplicaciones a otras áreas, como ser aplicaciones en físicoquímica, ingeniería, etc. Esto se logra a través de numerosos ejemplos que se

presentan durante el curso y en diversos problemas de la práctica. A través de esta propuesta, los alumnos aplican sus conocimientos de técnicas matemáticas analíticas, adquiridos en otras materias del plan de estudio, conjuntamente con las herramientas computacionales que se introducen en la materia. De este modo, teniendo como referencia el material presentado en las clases, a través de los ejercicios propuestos en las prácticas de la materia los alumnos encaran diversos problemas aplicados, como ser los problemas de oscilaciones mecánicas, movimiento de una partícula cargada en un campo electromagnético, ecuación de estado de los gases ideales, difusión del calor, etc.

La materia asume conocimientos de análisis matemático en varias variables, álgebra I y álgebra lineal. Para realizar la materia es conveniente (aunque no excluyente) poseer conocimientos de ecuaciones diferenciales, teoría de probabilidades y nociones de estadística. Por este motivo, solo pueden realizar la materia alumnos que tengan aprobadas todas las materias de los primeros dos años de la Licenciatura en Matemática.

## **Objetivos y propósitos**

El curso tiene como objetivo lograr que los alumnos aprendan a realizar programas sencillos pero útiles, que les sean de provecho en el marco de sus estudios o investigaciones futuras en temas de matemática pura y/o aplicada. Asimismo, el curso intentará mostrar cuáles son algunas de las herramientas más destacables con que se cuenta en la actualidad (promoviendo en todo momento el uso de herramientas computacionales de código abierto) para abordar diferentes problemas de suma importancia en las aplicaciones modernas de los métodos computacionales, como ser aplicaciones en álgebra lineal, procesos estocásticos, sistemas de ecuaciones diferenciales, etc., pudiendo enfatizar más algunas aplicaciones sobre otras dependiendo de los intereses específicos de los alumnos.

La materia brinda una introducción al uso del sistema operativo GNU/Linux, al empleo de programas de procesamiento de datos (generación de gráficos, ajuste de curvas, etc.) y a la programación de scripts (empleando, por ejemplo, bash o python). Asimismo, se introduce a los alumnos en la programación secuencial mediante ejemplos en el lenguaje “C” y luego se discuten los principales paradigmas de la programación orientada a objetos, mediante ejemplos en el lenguaje “C++”. Finalmente, se introducen los métodos de dinámica molecular, para aplicaciones fisicoquímicas, y de volúmenes finitos para aplicaciones en dinámica de fluidos computacional.

Eventualmente, según el interés de los alumnos, pueden darse ejemplos simples empleando otros lenguajes de programación ampliamente utilizados con fines científicos (como ser Fortran, Java, etc.).

## **Secuencia de contenidos y cronograma**

Se planea sobre la base de tener 6 horas semanales de clases teórico-prácticas durante 16 semanas, totalizando una carga horaria de 96 hs.

### **Unidad I: Conceptos preliminares. Utilidades básicas en entornos GNU/Linux**

**I.1** El rol de los métodos computacionales en la ciencia moderna. Ventajas de emplear herramientas computacionales de código abierto. **(2 hs)**

**I.2** Características fundamentales del sistema operativo *GNU/Linux*. Comandos y utilidades básicas. **(4 hs)**

### **Unidad II: Procesamiento de datos e introducción a los sistemas de álgebra computacional**

**II.1** Repaso de herramientas computacionales destacables para las aplicaciones en matemática aplicada. Gráficos y postprocesamiento de los datos mediante *grace* y *gnuplot*. **(6 hs)**

**II.2** Álgebra computacional mediante *maxima*. Ejemplos de aplicación de *octave* en álgebra lineal. **(6 hs)**

### **Unidad III: Generación de scripts mediante lenguajes interpretados. Aplicaciones en problemas físicos.**

**III.1** Programación de scripts de *bash* e interacción con utilidades del sistema. Ejemplos de aplicación del lenguaje 'awk' y del editor de flujo 'sed' para el procesamiento de datos. **(4 hs)**

**III.2** Introducción al lenguaje Python. Ciclos y estructuras condicionales. Programación de scripts y argumentos desde línea de comando. Estilo de codificación. Gráficos en 2D y 3D mediante *matplotlib*. Introducción a la creación de aplicaciones con interfaces gráficas de usuario mediante Tkinter. Aplicaciones de la biblioteca científica SciPy a la solución de

sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Aplicación a la física: oscilaciones mecánicas, amortiguamiento crítico, resonancia. **(8 hs)**

#### **Unidad IV: El lenguaje C**

**IV.1** Creación desde cero de un programa en C. Archivos fuente, archivos de cabecera, bibliotecas y proceso de compilación del programa. Tipos y declaraciones de variables, estructuras condicionales y ciclos. Funciones y la estructura de un programa. Acceso a la biblioteca estándar. Ejemplos. **(6 hs)**

**IV.2** Directivas del preprocesador. Operaciones de entrada y salida. Arreglos y punteros. Estructuras. Parámetros desde la línea de comandos y llamadas al sistema. Programas con salida gráfica mediante las bibliotecas GTK+/GDK. Ejemplos. **(6 hs)**

**IV.3** Ejemplos diversos de creación de programas que lean parámetros desde archivos y/o línea de comandos para aplicaciones tales como: hallar raíces de polinomios, calcular inversas de matrices, productos escalares/vectoriales, calcular momentos estadísticos, etc.. **(6 hs)**

#### **Unidad V: Bibliotecas útiles para matemática aplicada**

**V.1** La biblioteca matemática estándar. Funciones elementales. Constantes simbólicas. Números aleatorios. Aplicaciones a la solución de problemas algebraicos lineales en baja dimensionalidad. Aplicación al estudio de procesos estocásticos: integración de Monte Carlo y caminata aleatoria. **(4 hs)**

**V.2** La biblioteca científica gsl. Repaso de algunas de sus principales aplicaciones: evaluación de funciones especiales, obtención de raíces, problemas de optimización e interpolación. Integración numérica. Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aplicaciones en probabilidad y estadística. **(4 hs)**

**V.3** Aplicaciones en álgebra lineal. Problemas de autovalores y autovectores. Descomposición de matrices. Inversión de matrices. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. **(4 hs)**

## **Unidad VI: Orientación a objetos y C++**

**VI.1** Paradigmas de la programación orientada a objetos. C++ como un “C mejorado”: principales agregados. **(4 hs)**

**VI.2** Flujo de entrada/salida en C++. Manejo de cadenas. Sobrecarga de funciones y de operadores. Caso de ejemplo: definición de una clase para operar con números complejos. **(4 hs)**

**VI.3** Clases plantilla, herencia y polimorfismo: ejemplos y aplicaciones. **(4 hs)**

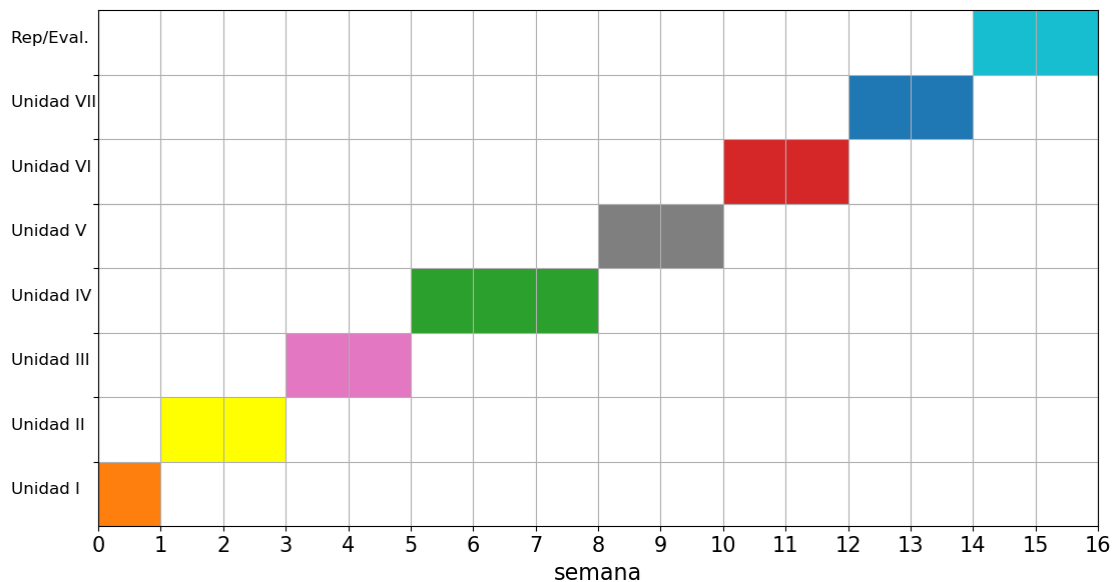
## **Unidad VII: Repaso de algunas herramientas computacionales de alto desempeño de código abierto para las ciencias y la ingeniería**

**VII.1** Introducción al método de Dinámica Molecular. Potenciales de interacción. Implementaciones de código abierto. Caso de ejemplo: características principales del programa *Lammps*. Aspectos referidos a la ejecución en paralelo. Visualización de sistemas moleculares. Ejemplo de aplicación al estudio del movimiento de un electrón en un campo electromagnético. Verificación mediante la solución analítica de los resultados numéricos. Simulación de un sistema gaseoso: interpretación de los resultados en términos de la ecuación de estado de los gases ideales. **(5 hs)**

**VII.2** Dinámica de Fluidos Computacional. Implementaciones de código abierto. Caso de ejemplo: características principales del programa *OpenFoam*. Ejecución en paralelo. Generación de mallas para simulaciones en elementos/volúmenes finitos con *gmsh*. Visualización mediante *Paraview*. Aplicaciones: distribución estacionaria de temperaturas en problemas con condiciones de contorno. Difusión del calor en un sistema aislado. Flujo potencial exterior a un cilindro. Comparación con resultados analíticos. **(7 hs)**

Las últimas dos semanas del cuatrimestre (semanas 15 y 16) se reservan para consulta, repaso y exposición de los trabajos (o toma de parciales, dependiendo de la modalidad

elegida por los alumno). En resumen, el cronograma previsto es el indicado en el siguiente cuadro:



## Bibliografía

- ❖ *El lenguaje de programación C*, B.W. Kernighan and D. M. Ritchie, Prentice Hall Hispamérica.
- ❖ *Using Linux* J. Tackett Jr. and S. Burnett Fifth Ed. QUE.
- ❖ <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/index.html>
- ❖ <http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/es/maxima.html>
- ❖ <http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/doc/UsersGuide.html>
- ❖ <https://docs.paraview.org/en/latest/>
- ❖ <http://gmsh.info/doc/texinfo/gmsh.html>
- ❖ *Gnuplot in action: understanding data with graphs* P.K Janert, Manning Publications 2016.
- ❖ *Desarrollo de aplicaciones Linux con GTK+ y GDK* E. Harlow, Prentice Hall Iberia, Madrid 1999.
- ❖ <https://www.cplusplus.com/reference/>

- ❖ *Unix Programación avanzada* F. M. Márquez 3ra ed. Alfaomega RA-MA Editorial.
- ❖ *The Open Foam User Guide* [cfd.direct.openfoam/user-guide/](http://cfd.direct.openfoam/user-guide/)
- ❖ *Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos: introducción a la dinámica de fluidos computacional (CFD) por el método de volúmenes finitos* J. M. Fernández Oro, Barcelona: Reverté, 2012.
- ❖ *Primer Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales* I. Peral Alonso, Addison-Wesley Iberoamericana.
- ❖ *Teoría de Funciones de Variable Compleja* R. V. Churchill, McGraw-Hill Book Company.
- ❖ *Numerical Recipes in C, The Art of Scientific Computing*, W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling and B. P. Flannery, Sec. Ed. Cambridge University Press.
- ❖ *Métodos de la Matemática Aplicada*, F. B. Hildebrand, EUDEBA.
- ❖ *Métodos Matemáticos de Estadística*, H. Cramer, Aguilar, Madrid.
- ❖ *Procesos aleatorios*, Y. Rozanov, MIR.
- ❖ *Elements of Partial Differential Equations*, I. N. Sneddon McGRAW-HILL Book Company.
- ❖ *Calculus Vol. II* T. M. Apostol, editorial Reverté.
- ❖ *Como programar en C/C++* H. M. Deitel and P. J. Deitel 2 ed. Pearson Prentice Hall.
- ❖ *Fundamentos de Álgebra Lineal*, A. I. Maltsev, siglo veintiuno editores sa.
- ❖ *Cálculo Superior*, V. W. de Spinadel, Nueva Librería, Buenos Aires, 2009.